عدد الاوربيتالات والالكترونات في المستويات الثانوية:

تحتوي المستويات الثانوية على مجموعة من الاوربيتالات المختلفة التي يمكن الرمز لها بالمربع ☐ كما موضح ادناه.

☐ في المستوى الثانوي S يوجد اوربيتال واحد

☐☐☐ في المستوى الثانوي p يوجد ثلاث اوربيتالات

☐☐☐☐☐ في المستوى الثانوي d يوجد خمس اوربيتالات

"ورد في 2013 د2 بشكل صح وخطأ"
"ورد في 2022 تمهيدي بشكل فراغ"

☐☐☐☐☐☐☐ في المستوى الثانوي f يوجد سبعة اوربيتالات

2018 د3, 2023 2024 د1

المستوى الثانوي s يتشبع كحد اقصى 2 الكترون.
المستوى الثانوي p يتشبع كحد اقصى 6 الكترون.
المستوى الثانوي d يتشبع كحد اقصى 10 الكترون.
المستوى الثانوي f يتشبع كحد اقصى 14 الكترون.

علل لا تتنافر الالكترونات الموجودة في نفس الاوربيتال الواحد بالرغم من امتلاكها نفس الشحنة السالبة؟

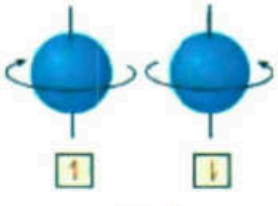
2024 د تمهيدي 2022 د1 2017 د1, 2018 د2, 2021 / ت

الجواب: ان كل الكترون يبرم حول محوره في نفس الوقت الذي يدور فيه حول النواة فعند ازدواج الكترونين في اوربيتال واحد ↑↓ فان احدهما سوف يبرم حول محوره باتجاه دوران عقرب الساعة ويعطى له الرمز 1 اما الاخر فيكون برمه عكس دوران عقرب الساعة ويعطى له الرمز ↓ أي ان احدهما سوف يبرم عكس الاخر مما يلغي تنافرهما.



(أ)

الكترون حول النواة



(ب)

دوران الكترونين حول محوريهما في الاوربيتال الواحد